부모용 진행 안내 · 쌓기나무와 공간 감각

초6 수학 · 입체와측정 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-VIEWS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 크기가 같은 정육면체 블록 10개쯤(쌓기나무, 주사위, 각설탕, 1칸짜리 블록), 모눈종이, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 쌓기나무로 쌓은 모양이나 위에서 본 모양에 쓴 수를 보고 위·앞·옆(오른쪽)에서 본 모양을 찾고 모눈에 색칠하며, 앞·옆에서는 줄마다 가장 높은 층만 보인다고 설명한다.
확인 본 모양 찾기와 그리기(S03, S04, S08 ②③, S09, S11 ④, S13, 활동지 1·2)
성공 기준 앞·옆에서 본 모양을 바르게 고르거나 색칠하고, ‘이 줄은 1층과 3층이 겹쳐 3층으로 보여요’처럼 까닭을 말한다.

목표 B 쌓은 모양과 위에서 본 모양, 위에서 본 모양에 쓴 수, 층별로 나타낸 모양, 위·앞·옆에서 본 모양을 이용해 쌓기나무의 개수를 구하고, 그림만으로는 보이지 않는 쌓기나무 때문에 개수를 정할 수 없을 때가 있음을 설명한다.
확인 개수 구하기(S05~S08, S10, S11 ①②③, 활동지 2·3·4)
성공 기준 보이지 않는 쌓기나무까지 빠짐없이 세어 개수를 구하고, 어떤 정보를 보고 개수를 정했는지 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 원기둥·원뿔·구
- 쌓기나무

S02에서 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(원기둥·원뿔·구, 쌓기나무)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
그림에 보이는 쌓기나무만 세어 개수를 정한다(숨은 쌓기나무를 빠뜨림).	같은 그림이 되는 두 가지 쌓은 모양을 블록으로 만들어 보이고 위에서 본 모양으로 확인하게 한다(S05, S11 ①).

앞(옆)에서 본 모양을 그릴 때 한 줄에 있는 쌓기나무 수를 모두 더해 칸을 색칠한다.	블록 두 개를 앞뒤로 놓고 앞에서 보아 겹쳐서 한 칸으로 보이는 것을 확인한다(S09).
오른쪽 옆에서 본 모양에서 앞줄과 뒷줄의 위치(왼쪽·오른쪽)를 바꾸어 그린다.	아이가 실제로 오른쪽에 서서 보게 하고, 앞줄이 왼쪽에 보인다는 것을 말로 정리한다(S03, S13).

오늘 다루지 않는 것 쌓기나무로 쌓은 모양의 위·앞·옆(오른쪽)에서 본 모양, 위에서 본 모양에 수 쓰기, 층별로 나타낸 모양, 이를 이용한 개수 구하기를 다룬다. 개수가 하나로 정해지지 않을 때 가장 많은·가장 적은 개수 구하기, 조건에 맞게 여러 가지 모양 만들기, 연결큐브 모양의 돌리기·뒤집기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(층별로 세기, 원기둥)	약 3분	—
S03	위·앞·옆에서 본 모양	약 3분	A
S04	안내받는 연습(앞·옆에서 본 모양 고르기)	약 3분	A
S05	보이지 않는 쌓기나무	약 3분	B
S06	위에서 본 모양에 수 쓰기	약 3분	B
S07	층별로 나타낸 모양	약 2분	B
S08	안내받는 연습(수를 쓴 모양으로 개수와 앞·옆 모양)	약 3분	A, B
S09	오개념 비교(앞에서 본 모양에 수를 더해 그리기)	약 2분	A
S10	안내받는 연습(위·앞·옆 모양으로 개수 구하기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(옆에서 본 모양)	약 2분	A
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(층별로 세기)	약 5분	—

장별 안내



S01 쌓기나무와 공간 감각 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 그림에서 보이지 않는 쌓기나무가 있을 수 있다는 질문으로 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림의 쌓기나무는 몇 개일까? 먼저 예상만 해 봐.”
- “그림 뒤쪽에 보이지 않는 쌓기나무가 있다면 어떻게 셀 수 있을까? 오늘 그 방법을 알아보자.”

예상 답

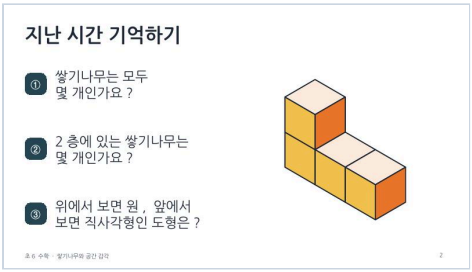
- “7개요.” “8개요.” “모르겠어요.”

막히면

- 예상만 듣고 넘어갑니다. S03에서 같은 모양을 다시 봅니다.

주의

- 준비물: 정육면체 블록 10개쯤(쌓기나무, 주사위, 각설탕, 레고 1칸짜리 블록 등 크기가 같은 정육면체), 모눈종이, 색연필.
- 블록으로 그림과 같은 모양을 직접 쌓으며 수업하면 훨씬 쉽습니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(층별로 세기, 원기둥) · 약 3분

쌓기나무를 층별로 세는 방법(초2)과 지난 시간에 본 ‘위·앞에서 본 모양’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①과 ②는 1층과 2층으로 나누어 세어 볼래?”
- “③은 지난 시간에 배운 입체도형이야. 위에서 보면 원, 앞에서 보면 직사각형인 것은?”

정답

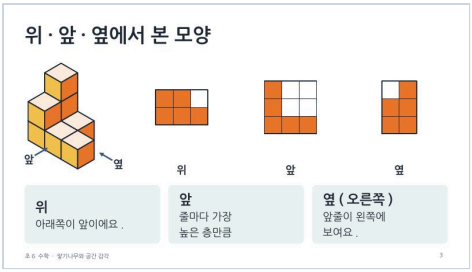
- ① 4개(1층 3개 + 2층 1개)
- ② 1개
- ③ 원기둥

막히면

- 블록 4개로 그림과 똑같이 쌓아 보고 층마다 손가락으로 셉니다.
- ①②가 어려우면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초2 ‘쌓기나무’를 먼저 다시 합니다.

주의

- 오늘 그림은 모두 크기가 같은 정육면체 쌓기나무입니다. 2층 쌓기나무 아래에는 반드시 1층 쌓기나무가 있습니다(떠 있는 쌓기나무는 없습니다).



S03 **위·앞·옆에서 본 모양** · 위·앞·옆에서 본 모양 · 약 3분

쌓은 모양을 위, 앞, 옆(오른쪽)에서 본 모양을 알고, 앞·옆에서 보면 줄마다 가장 높은 층만 보인다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “블록으로 똑같이 쌓아 보자. 의자 위에 올라가 위에서 내려다보면 어떤 모양이야?”
- “이제 눈을 식탁 높이에 맞추고 앞에서 볼까? 왼쪽 줄은 몇 층으로 보여? 앞에 2층이 있는데 왜 3층으로 보일까?”
- “오른쪽 옆으로 가서 보자. 앞줄은 왼쪽, 뒷줄은 오른쪽에 보이지?”

예상 답

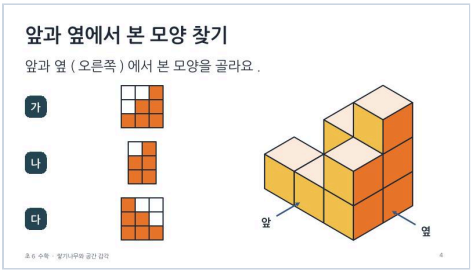
- “앞에서 보면 뒤에 있는 3층이 보여요. 앞의 2층에 가려도 위로 1칸이 더 보여요.”

막히면

- 색칠한 칸 하나가 쌓기나무의 한 면 하나라고 말해 줍니다. 앞에서 보면 같은 줄에서 겹치는 쌓기나무는 한 칸으로 보입니다.

주의

- 이 차시에서 ‘옆’은 오른쪽 옆에서 본 모양입니다. 위에서 본 모양은 아래쪽이 앞이 되게 그립니다.
- 앞에서 본 모양의 칸 수는 쌓기나무의 개수가 아닙니다. 줄마다 가장 높은 층 수입니다.



S04 **앞과 옆에서 본 모양 찾기** · 안내받는 연습(앞·옆에서 본 모양 고르기) · 약 3분

도움을 받으며 쌓은 모양을 앞과 옆(오른쪽)에서 본 모양을 고르고 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “앞에서 보면 왼쪽 줄은 몇 층이야? 가운데 줄은? 오른쪽 줄은?”
- “옆에서 보면 줄이 몇 개 보여? 앞줄은 왼쪽, 뒷줄은 오른쪽이었지?”

정답

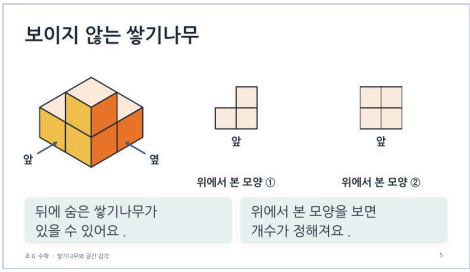
- 앞에서 본 모양: 가(왼쪽부터 1층, 2층, 3층)
- 옆에서 본 모양: 나(앞줄 2층, 뒷줄 3층)
- 다는 뒤에서 본 모양입니다(왼쪽과 오른쪽이 바뀜).

막히면

- 블록으로 똑같이 쌓고 아이가 직접 앞과 옆으로 가서 보게 합니다.

주의

- 다를 고르면 오른쪽과 왼쪽을 바꾸어 본 것입니다. 아이가 ‘앞’ 화살표 쪽에 서서 보는지 확인합니다.



S05 **보이지 않는 쌓기나무** · 보이지 않는 쌓기나무 · 약 3분

쌓은 모양 그림만으로는 뒤에 숨은 쌓기나무가 있는지 알 수 없고, 위에서 본 모양을 함께 보면 개수를 정할 수 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림에 보이는 쌓기나무는 몇 개야?”
- “위에서 본 모양이 ①이면 몇 개일까? ②이면?”
- “②에서 뒷줄 왼쪽에 있는 쌓기나무는 왜 그림에 안 보일까?”

예상 답

- “①이면 4개, ②이면 5개예요.”
- “앞의 쌓기나무와 2층 쌓기나무에 가려서요.”

정답

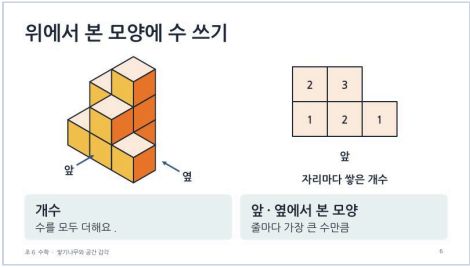
- 위에서 본 모양 ①: 4개(1층 3개 + 2층 1개)
- 위에서 본 모양 ②: 5개(1층 4개 + 2층 1개). 뒷줄 왼쪽 쌓기나무는 앞, 오른쪽, 위가 모두 가려 보이지 않습니다.

막히면

- 블록 5개로 ②를 쌓고, 아이 눈을 그림처럼 오른쪽 앞 위에 두게 해서 뒷줄 왼쪽 블록이 안 보이는 것을 확인합니다. 그다음 그 블록을 빼도 똑같이 보이는지 봅니다.

주의

- 그림만 보고 개수를 물을 때는 ‘보이지 않는 쌓기나무는 없다’는 조건이 있어야 답이 하나입니다. 이 차시의 문제는 위에서 본 모양을 함께 주거나 그 조건을 적었습니다.
- 위에서 본 모양의 색칠한 칸은 바닥(1층)에 놓인 쌓기나무의 자리입니다.



S06 **위에서 본 모양에 수 쓰기** · 위에서 본 모양에 수 쓰기 · 약 3분

위에서 본 모양의 각 자리에 쌓은 쌓기나무의 수를 쓰면, 개수는 수의 합이고 앞·옆에서 본 모양은 줄마다 가장 큰 수로 알 수 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “위에서 본 모양의 칸마다 그 자리에 몇 개를 쌓았는지 쓴 거야. 모두 몇 개야?”
- “앞에서 보면 왼쪽 줄은 몇 층으로 보일까? 그 줄의 1과 2 중에서 큰 수만 보이지?”
- “오른쪽 옆에서 보면 앞줄은 몇 층, 뒷줄은 몇 층일까?”

예상 답

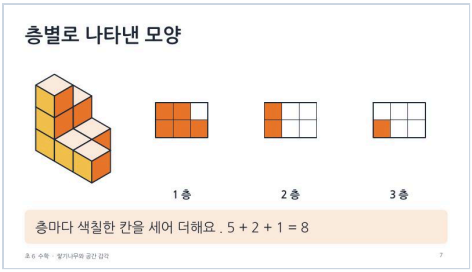
- “2 + 3 + 1 + 2 + 1 = 9, 9개예요.”
- “앞에서 보면 왼쪽부터 2층, 3층, 1층이에요.”
- “옆에서 보면 앞줄 2층, 뒷줄 3층이에요.”

막히면

- 블록으로 칸마다 적힌 수만큼 쌓아 보고 그림과 같은지 비교합니다.

주의

- 이 방법을 쓰면 보이지 않는 쌓기나무도 빠짐없이 셀 수 있습니다.
- 앞에서 본 모양: 위에서 본 모양의 세로줄(왼쪽, 가운데, 오른쪽)마다 가장 큰 수. 옆에서 본 모양: 가로줄(앞줄, 뒷줄)마다 가장 큰 수.



S07 층별로 나타낸 모양 · 층별로 나타낸 모양 · 약 2분

쌓은 모양을 층별로 나누어 위에서 본 모양처럼 나타내고, 층마다 칸 수를 더해 개수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1층에 놓인 쌓기나무를 위에서 보면 어떤 모양이야? 2층만 보면? 3층만 보면?”
- “층마다 몇 개야? 모두 몇 개야?”

예상 답

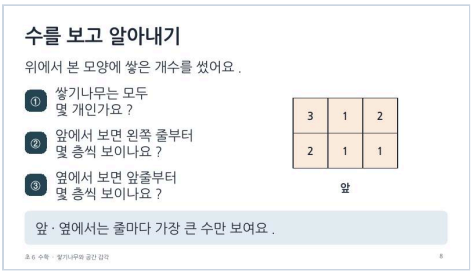
- “1층 5개, 2층 2개, 3층 1개, 모두 8개예요.”

막히면

- 블록을 3층부터 한 층씩 내려놓으며 층마다 모양을 종이에 그려 봅니다.

주의

- 위층 칸 아래에는 반드시 아래층 칸이 있어야 합니다. 2층 모양의 색칠한 칸은 1층 모양에서도 색칠되어 있습니다(떠 있는 쌓기나무는 없음).



S08 수를 보고 알아내기 · 안내받는 연습(수를 쓴 모양으로 개수와 앞·옆 모양) · 약 3분

도움을 받으며 위에서 본 모양에 쓴 수로 개수와 앞·옆에서 본 모양을 알아냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 수를 모두 더해 볼래?”
- “②는 왼쪽 줄에 2와 3이 있어. 앞에서 보면 몇 층으로 보일까?”
- “③에서 앞줄은 2, 1, 1이야. 오른쪽 옆에서 보면 몇 층으로 보일까?”

정답

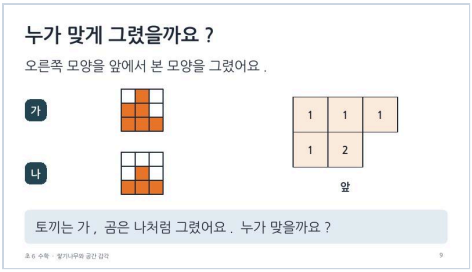
- ① 10개 (3 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 = 10)
- ② 3층, 1층, 2층
- ③ 앞줄 2층, 뒷줄 3층

막히면

- 블록 10개로 칸마다 수만큼 쌓아 직접 앞과 옆에서 봅니다.
- ②를 5층(2 + 3)이라고 하면 S09로 가서 비교합니다.

주의

- ②③을 공책에 모눈 칸을 색칠해 그려 보게 하면 활동지 2번 연습이 됩니다.



S09 누가 맞게 그렸을까요? · 오개념 비교(앞에서 본 모양에 수를 더해 그리기) · 약 2분

앞에서 본 모양을 그릴 때 줄의 수를 더하는 실수(M2)를 찾고, 줄마다 가장 높은 층만 보인다는 것으로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰이 오른쪽 모양을 앞에서 본 모양을 그렸어. 왼쪽 줄에는 앞에 1개, 뒤에 1개가 있어. 앞에서 보면 몇 층으로 보일까?”
- “토끼는 어떻게 그렸을까?”

정답

- 곰(나)이 맞습니다. 앞에서 보면 앞뒤로 겹친 쌓기나무는 한 칸으로 보이므로 줄마다 가장 큰 수(1, 2, 1)만큼 색칠합니다.
- 토끼(가)는 줄마다 수를 더해(1 + 1, 2 + 1, 1) 그렸습니다.

막히면

- 블록 두 개를 앞뒤로 놓고 앞에서 보게 합니다. “몇 개로 보여? 몇 층으로 보여?”

주의

- 여기까지 하고 지치면 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 세 모양으로 개수 구하기 · 안내받는 연습(위·앞·옆 모양으로 개수 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 위·앞·옆에서 본 모양을 함께 써서 자리마다 쌓은 개수를 정하고 전체 개수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “위에서 보면 쌓기나무가 놓인 자리는 몇 곳이야? 앞줄 3곳, 뒷줄 2곳이지?”
- “옆에서 보면 앞줄은 1층뿐이야. 그러면 앞줄 세 자리에는 몇 개씩 있을까?”
- “앞에서 보면 왼쪽 줄이 3층이야. 앞줄이 1층이면 3층은 어디에 있을까?”

정답

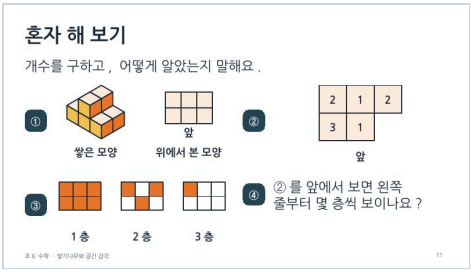
- ① 1층(앞줄 세 자리 모두 1개씩)
- ② 뒷줄 왼쪽 3개, 뒷줄 가운데 2개(앞에서 본 왼쪽 줄 3층, 가운데 줄 2층)
- ③ 8개 (1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8)

막히면

- 위에서 본 모양을 공책에 그리고, 정해진 자리부터 수를 하나씩 써 넣게 합니다(앞줄 1, 1, 1 → 뒷줄 3, 2).

주의

- 이 문제는 세 모양으로 개수가 하나로 정해지도록 만들었습니다. 위·앞·옆 모양만으로 개수가 하나로 정해지지 않는 경우도 있습니다(예: 2 × 2 자리에서 세 모양이 모두 2층이면 6개, 7개, 8개가 모두 가능).



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 위에서 본 모양(①), 수를 쓴 모양(②), 층별 모양(③)으로 개수를 구하고(목표 ②), 앞에서 본 모양을 알아내는지(목표 ①) 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ①~③은 쌓기나무의 개수, ④는 앞에서 본 모양이야. 다 하면 어떻게 알았는지 말해 줘.”

정답

- ① 8개(위에서 본 모양을 보면 뒷줄 왼쪽에도 쌓기나무가 있으므로 그림만 보고 센 7개보다 1개 많음: 1층 6개 + 2층 2개)
- ② 9개 (3 + 1 + 2 + 1 + 2 = 9)
- ③ 10개 (1층 6개 + 2층 3개 + 3층 1개)
- ④ 3층, 1층, 2층

막히면

- 바로 알려 주지 말고 ①은 S05, ②④는 S06, ③은 S07을 떠올리게 “어떤 방법을 썼었지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①을 7개라고 하면 보이지 않는 쌓기나무를 빠뜨린 것입니다. 위에서 본 모양의 칸 수(6)와 그림의 1층 수를 비교하게 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 블록으로 쌓아 보며 같이 다시 생각해 보자.”

정답

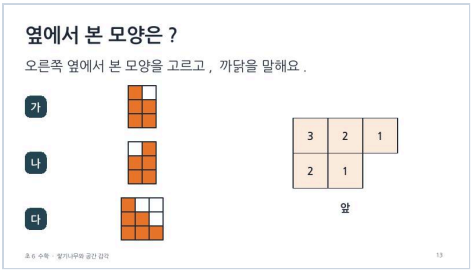
- ① 8개 ② 9개 ③ 10개 ④ 3층, 1층, 2층

막히면

- ①이 틀렸으면 S05, ②④는 S06·S09, ③은 S07을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 옆에서 본 모양은? · 마무리 확인(옆에서 본 모양) · 약 2분

처음 보는 문제에서 수를 쓴 위에서 본 모양으로 옆(오른쪽)에서 본 모양을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 옆에서 보면 줄이 몇 개 보일까? 앞줄은 왼쪽과 오른쪽 중 어디에 보이지?”

정답

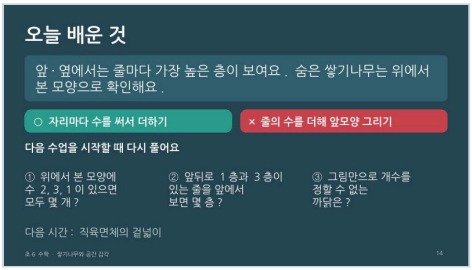
- 나. 앞줄(2, 1)에서 가장 높은 2층이 왼쪽, 뒷줄(3, 2, 1)에서 가장 높은 3층이 오른쪽에 보입니다.
- 가는 앞줄과 뒷줄의 위치를 바꾼 것, 다는 앞에서 본 모양입니다.

막히면

- 블록으로 쌓고 오른쪽 옆으로 가서 직접 보게 합니다.

주의

- 까닭까지 말하면 목표 ① 확인 완료입니다. 가를 고르면 S03의 ‘앞줄이 왼쪽에 보여요’를 다시 봅니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “앞에서 본 모양은 어떻게 알 수 있었지? 쌓기나무의 개수를 빠짐없이 세려면 무엇을 보면 될까?”

예상 답

- “줄마다 가장 높은 층만큼이요.”
- “위에서 본 모양에 수를 써서 더해요.”

정답

- ① 6개 (2 + 3 + 1 = 6)
- ② 3층
- ③ 뒤에 가려 보이지 않는 쌓기나무가 있을 수 있기 때문입니다.

막히면

- S06과 S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘직육면체의 겉넓이’에서는 상자(과자 상자 등) 하나와 자를 준비합니다.



S15 **보충: 층별로 세기** · 선수 학습 보충(층별로 세기) · 약 5분

S02에서 층별로 세기가 흔들리면, 오늘 내용 전에 블록을 층마다 나누어 세는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “블록 6개로 계단을 쌓아 볼까? 바닥에 닿은 1층은 몇 개야? 그 위 2층은? 맨 위 3층은?”
- “층마다 센 수를 더하면 모두 몇 개야?”

정답

- 1층 3개, 2층 2개, 3층 1개, 모두 6개

막히면

- 맨 위층부터 블록을 하나씩 내려 층마다 따로 줄을 세워 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초2 ‘쌓기나무’를 먼저 다시 합니다. 이 차시 바로 앞의 계획 차시는 ‘원기둥·원뿔·구’입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	위(2줄 × 3칸): 뒷줄 왼쪽 2칸, 앞줄 3칸 / 앞: 왼쪽부터 3칸, 2칸, 1칸을 아래부터 / 옆: 왼쪽(앞줄) 2칸, 오른쪽(뒷줄) 3칸을 아래부터
2	10개 (2 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 = 10) / 앞: 왼쪽부터 2칸, 2칸, 3칸 / 옆: 왼쪽(앞줄) 3칸, 오른쪽(뒷줄) 2칸
3	5 + 2 + 1 = 8, 8개 (왼쪽부터 1층, 2층, 3층 모양)
4	7개. 옆에서 보면 앞줄은 2층이고 앞에서 보면 가운데·오른쪽 줄은 1층이므로 앞줄은 왼쪽부터 2, 1, 1. 뒷줄은 왼쪽 한 자리뿐이고 옆에서 본 뒷줄이 3층이므로 3. 2 + 1 + 1 + 3 = 7
5	6개 (2 + 3 + 1) / 3층 / 뒤에 가려 보이지 않는 쌓기나무가 있을 수 있기 때문

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 틀림 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 숨은 쌓기나무 □ 앞모양에 수를 더함 □ 옆모양의 앞뒤 □ 층별 세기 □

메모: _____